华东师范大学期末试卷（A）

2009 — 2010 学年第 一 学期

注意

答案请写在答题纸上

课程名称：__数字逻辑____

学生姓名：_____　　学　　号：_____

专　　业：_____　　年级/班级：_____

课程性质：公共必修、公共选修、**专业必修**、专业选修

一	二	三	四	五	六	七	八	总分	**阅卷人签名**

……

一、填空题　（20 分，每空 2 分）

1. （34.5）$_{10}$=（___（1） 11 0100.0101___）$_{8421BCD}$=（__（2） 100010.1__）$_2$=（___（3） 22.8___）$_{16}$。

2. $Y=A(B+C)+CD$ 的对偶式为___（4）Y’ $=A'C'+B'C'+A'D'$____。

3. 在数字系统中，要实现线与功能可选用___（5）OC/OD___门；要实现总线结构可选用___（6）传输___门。

4. 化简 F（A,B,C,D）=∑m(3，5，6，7，10)＋d（0，1，2，4，8）可得 ___(7) F＝A’＋B’D’　　。

5. 已知某左移寄存器，现态为 011001，若空位补 0，则次态为 (8)110010　　。

6. 二进制数（－ 10110）$_2$ 的反码和补码分别为 ___（9）101001___ 和 ___（10） 101010___ 。

二、选择题　(20 分，每题 2 分)

1. 在下列逻辑部件中．不属于组合逻辑部件的是 __D__。

   A．译码器　　B．编码器　　C．全加器　　D．寄存器

2. 逻辑表达式 A+BC ＝ ___B_____。

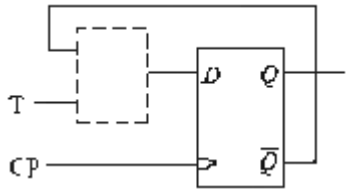
   A．A＋C　　B．(A＋B)(A＋C)　　C．A+B+ABC　　D．B＋C

3. 能得出 X＝Y 的是___C_____

A. X＋Z＝Y＋Z　　B. XZ=YZ　　C. X＋Z＝Y＋Z 且 XZ=YZ　　D. 以上都不能

4. 为将 D 触发器转换为 T 触发器，图中所示电路的虚框内应是 __A__。

A. 同或门　　B. 异或门　　C. 与非门　　D. 或非门



5. 设 A1、A2、A3 为三个信号，则逻辑函数 ____C____能检测出这三个信号中是否含有奇数个高电平。

A. A1A2A3　　B. A1+A2+A3　　C. A1⊕A2⊕A3　　D. A1＋A2A3

6. 以下说法正确的是____C____

A. TTL 门电路和 CMOS 门电路的输入端都可以悬空

B. TTL 门电路和 CMOS 门电路的输入端都不可以悬空

C. TTL 门电路的输入端可以悬空，而 CMOS 门电路的输入端不可以悬空

D. TTL 门电路的输入端悬空时相当于接高电平，CMOS 门电路的输入端悬空时相当于接低电平。

7. 除 JK 触发器外，____B____ 也可实现翻转功能

A. D 触发器　　B. T 触发器　　D. SR 触发器　　C. SR 锁存器

8. ____D. 触发器____是时序逻辑电路的基本逻辑单元

A. 计数器　B. 门电路　C. 寄存器　D. 触发器

9. 为了能使用数字电路处理模拟信号，须将模拟信号通过 ____A____ 转换为相应的数字信号。

A. A/D 转换器　　B. D/A 转换器　　C. A/D 或 D/A 转换器　　D. 以上都不行

10. 触发器和时序电路中的时钟脉冲一般是由____A____ 产生的，它可由 555 定时器构成。

A. 多谐振荡器　　B. 施密特触发器　　C. 单稳态触发器　　D. 边沿触发器

三、简答题 （5 分）

用卡诺图化简下面逻辑函数，要求为最简与或式。

（虽然它听起来像是废话，但是我还是得说：卡诺图肯定是会考的~）

Y=F(A,B,C)=AB'C'+A'B'+C

答：

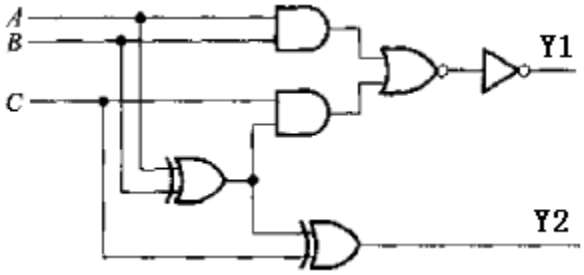
$F=\sum m$（0，1，3，4，5，7）

F=B'+C

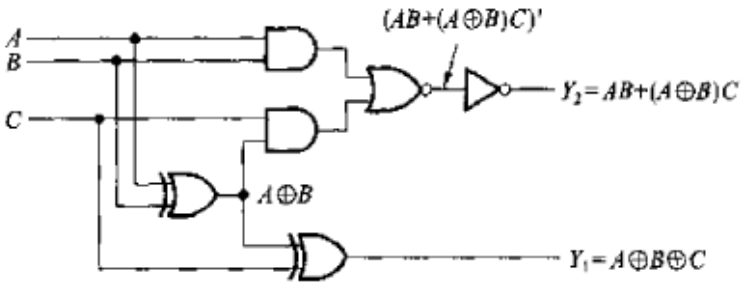
	00	01	11	10
0	1	1	1	
1	1	1	1	

四、分析题 （30 分）

1、 分析下图的逻辑功能，写出 Y1、Y2 的逻辑函数式，列出真值表，指出电路完成什么功能。（10 分）



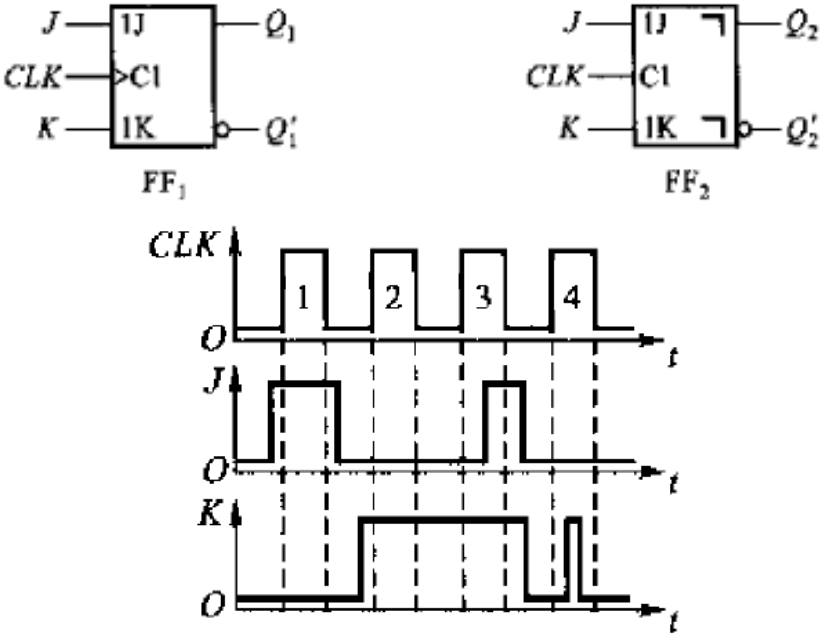
答：



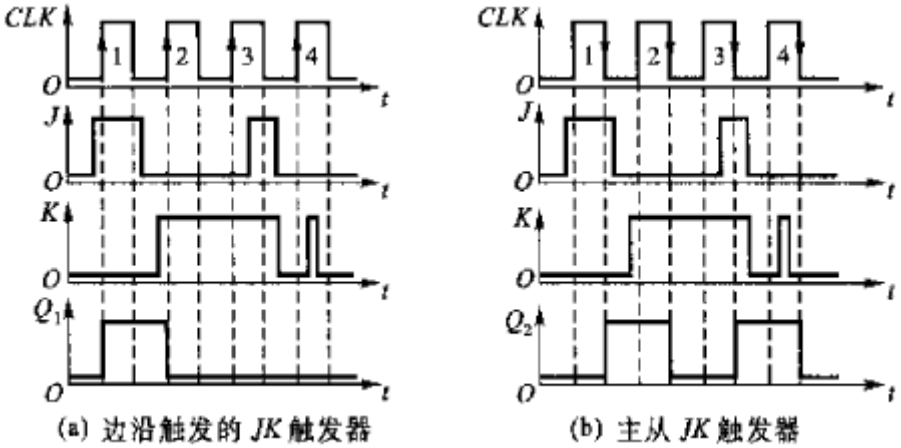
但是这两个式子所表示的逻辑功能还不够直观，所以我们进一步列出 Y_1 和 Y_2 的真值表，如表 4－1。从这个真值表上可以看出，当 A、B、C 中有奇数个 1 时 Y_1 等于 1，否则等于 0；当 A、B、C 中有两个以上同时为 1 时，Y_2 等于 1，否则等于 0。如果把 A、B、C 看做是相加的三个二进制数，则 Y_1 就是输出的和，Y_2 就是输出的进位。因此，图 4－1 实际上就是一个全加器。

A	B	C	AB	$A\oplus B$	$(A\oplus B)C$	Y_1 $(A\oplus B)\oplus C$	Y_2 $AB+(A\oplus B)C$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	1	0	1
1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0	1	1

2、设触发器的初始状态为 Q1＝0，Q2＝0，试画出 Q1、Q2 端的电压波形（10 分）。

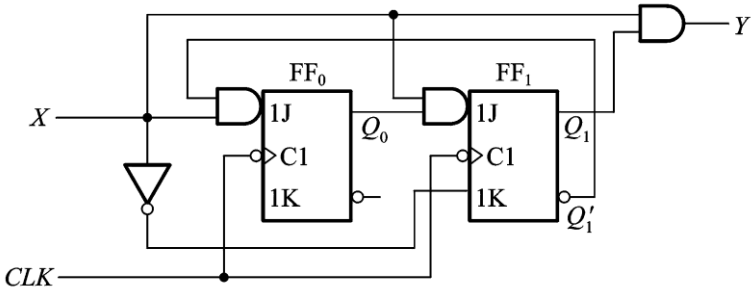


答：



(a) 边沿触发的 JK 触发器　　(b) 主从 JK 触发器

3、设下图电路状态 $S=Q_1Q_0$，起始时状态为 $Q_1Q_0=00$。要求：（1）写出电路的输出方程、驱动方程及状态方程（35 分）；（2）列出状态转换表（2 分）；（3）画出完整的状态转换图（3 分）；（4）说明该电路的逻辑功能（2 分）。（共 10 分）



答：

（1）驱动方程：$J_0=XQ_1'$，$K_0=1$；$J_1=XQ_0$，$K_1=X'$.

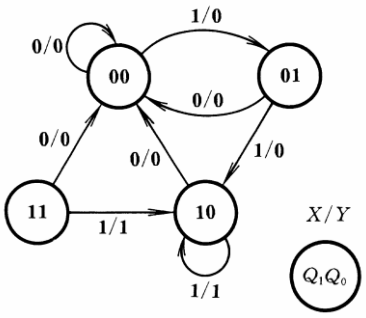
状态方程：$Q_1^*=XQ_0Q_1'+XQ_1$　　$Q_0^*=XQ_1'Q_0'$

输出方程：$Y=XQ_1$

（2）状态转换表：

X	Q1	Q0	J0	K0	J1	K1	$Q1^*$	$Q0^*$	Y
0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	1	0	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	1	1	0	1	0	1

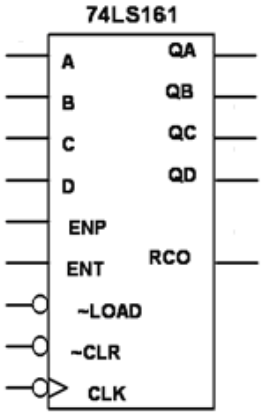
（3）状态转换图：



（4）电路的逻辑功能：在连续输入三个或三个以上“1”时输出为 1，其余情况下输出为 0。

四、设计题 （25 分）

1、四位同步二进制计数器 74LS161 的引脚图和功能表分别如下图所示，Q_A 为最高位，请基于 74LS161 用反馈清零法设计一个模数为 7 的计数器。

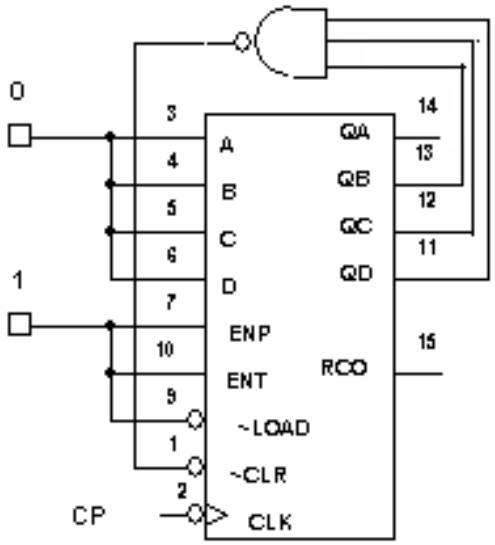


输入						输出			
CP	CLR	LOAD	ENP	ENT	A B C D	Q_A	Q_B	Q_C	Q_D
×	0	×	×	×	× × × ×	0	0	0	0
↑	1	0	×	×	A B C D	A	B	C	D
×	1	1	0	×	× × × ×	保持（RCO不变）			
×	1	1	×	0	× × × ×	保持（RCO=0）			
↑	1	1	1	1	× × × ×	十六进制计数			

答：

态序表

N	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1

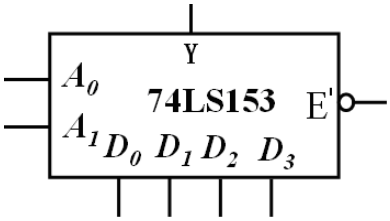


2、设计用三个开关控制一个电灯的逻辑电路。要求改变任何一个开关的状态都能控制电灯由亮变灭或由灭变亮。试用如下两种中规模组件（逻辑符号及功能表见下表）实现该逻辑电路功能，可辅以适当的门电路。（20 分）

（1）用四选一数据选择器 74LS153 实现；

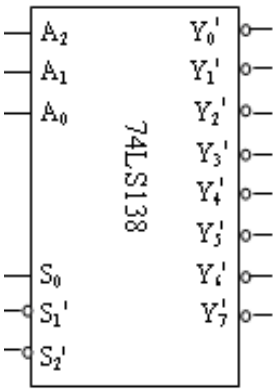
（2）用三一八译码器 74LS138 实现。

(如果我没有记错的话，去年我们也考过这道题 ^-^)



四选一选择器功能表

输入			输出
A_1	A_0	E'	Y
ϕ	ϕ	1	0
0	0	0	D_0
0	1	0	D_1
1	0	0	D_2
1	1	0	D_3



3-8译码器的功能表(74LS138)

输入					输出							
S_0	$S_1'+S_2'$	A_2	A_1	A_0	Y_0'	Y_1'	Y_2'	Y_3'	Y_4'	Y_5'	Y_6'	Y_7'
d	1	d	d	d	1	1	1	1	1	1	1	1
0	d	d	d	d	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

答：

逻辑抽象 2 分，列出真值表 3 分，写出函数表达式 2 分。

以 A、B、C 表示三个双位开关，并用 0 和 1 分别表示开关的两个状态。以 Y 表示灯的状态，用 1 表示亮，用 0 表示灭。设 $ABC=000$ 时 $Y=0$，从这个状态开始，单独改变任何一个开关的状态 Y 的状态都要变化。据此列出 Y 与 A、B、C 之间逻辑关系的真值表

A	B	C	Y	A	B	C	Y
0	0	0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	0	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	1	1

从真值表写出逻辑式

$$Y = A'B'C + A'BC' + AB'C' + ABC$$

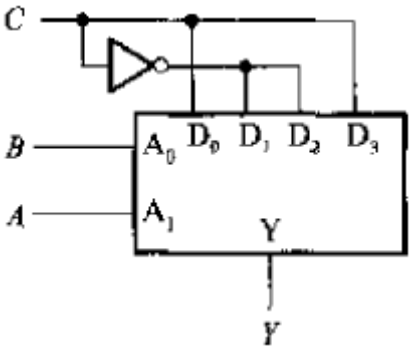
(1)4 选 1 数据选择器输出的逻辑式可写为：

Y＝A1’A0’D0＋A1’A0D1＋A1A0’D2＋A1A0D3　　（2 分）

只要令数据选择器的输入为 A1＝A，A0＝B，D0＝D3＝C，D1＝D2＝C’，如

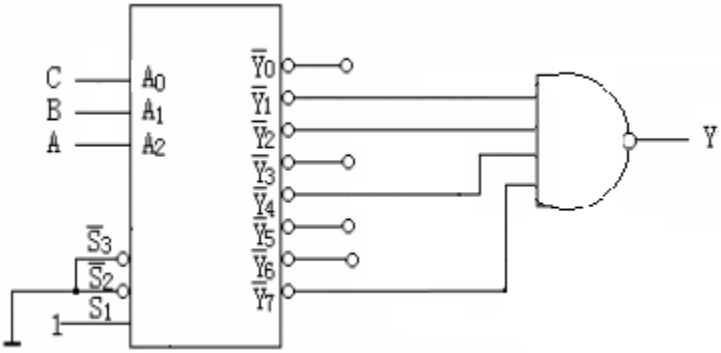
A

图所示，则数据选择器的输出即为要求得到的函数。（3 分）



（2 分）

(2) Y(A,B,C)=m1+m2+m4+m7=(m1’ m2’ m4’ m7’)’ =(Y1’ Y2’ Y4’ Y7’)’ 。（3 分）



（3 分）